Elementární částice

Dosud jsme poznali:

e, p, n, γ, ν

Existují i nějaké jiné?

Mnoho nových částic detekováno v kosmickém záření:

$\mu^+, \mu^-, \pi^+, \pi^-, \pi^0, \ldots$

Částice lze generovat i urychlovačích, např při studiu struktury jádra (potřebná energie projektilu cca 0,1 GeV), popř. struktury nukleonu (cca 1 GeV).

$$p + p\ (+290\ MeV) \rightarrow p + p + \pi^0$$

$$p + n \rightarrow p + p + \pi^-$$

$$p + p \rightarrow n + p + \pi^+$$

$$\pi^0 \rightarrow \gamma + \gamma$$

$$\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu$$

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$$

$$\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$$

M

Rozdělení částic

bosony (celočíselný spin) vs. fermiony (poločíselný spin)

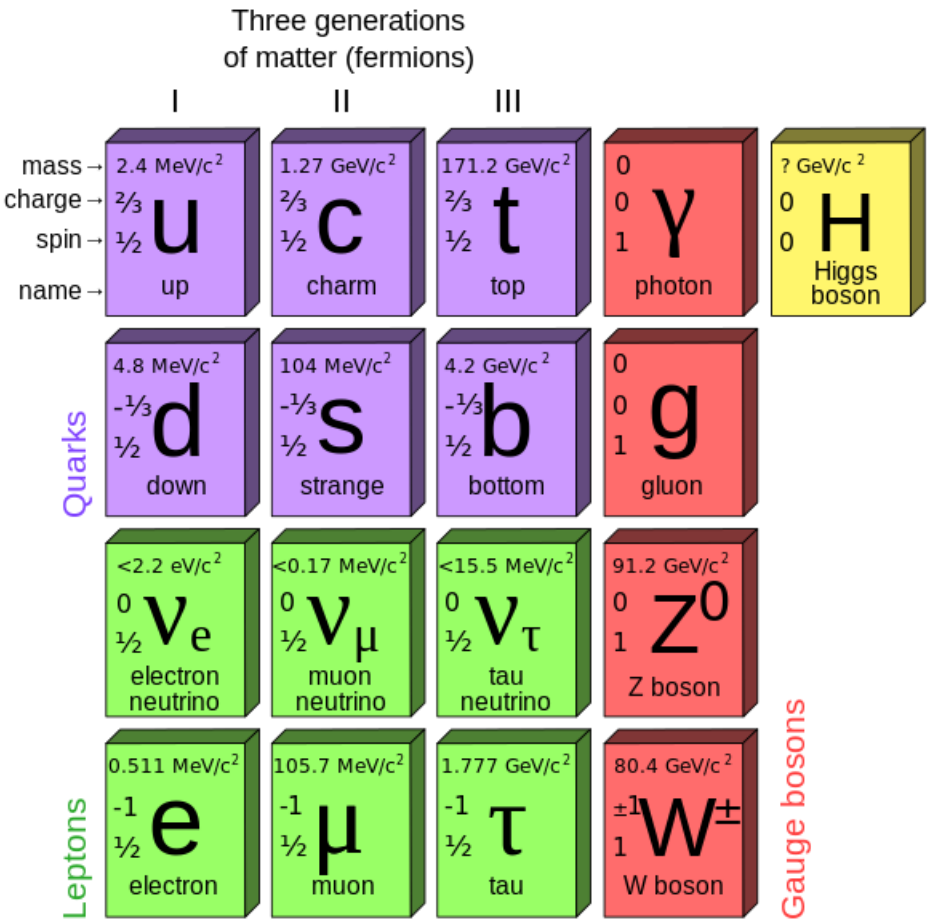
Další (už zastaralé) dělení:
hadrony („tlusté“ částice) vs. leptony („lehké“ částice)

Leptony – nebyla pozorována vnitřní struktura, považují se za bodové částice
$e^-, \nu_e, \mu^-, \nu_\mu, \tau^-, \nu_\tau$

Hadrony se opět dělí:
baryony („těžké“) – jsou to fermiony
$p, n, \Lambda, \Sigma, \Delta, \Xi, \Omega, \ldots$
mezony („středně těžké“) – bosony
$\pi, K, \rho, \omega, \varphi, D, \ldots$

Hadrony ale mají vnitřní strukturu a sestávají z kvarků: u, d, c, s, t, b
baryony sestávají z *3 kvarků*
mezony z páru *kvark – antikvark*

Současné rozdělení elemntárních částic



Kvanta kalibračních polí

Kalibrační pole…
potenciály elektromagnetického pole $\boldsymbol{A}$ a φ, které splňují Maxwellovy rovnice:

$$div\vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

$$\vec{E} = -grad\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}, \quad \vec{B} = rot\vec{A}$$

potenciály $\boldsymbol{A'}$ a φ' spojené s $\boldsymbol{A}$ a φ kalibrační transformací Λ

$$\vec{A}' = \vec{A} - grad\Lambda$$

$$\varphi' = \varphi + \frac{\partial \Lambda}{\partial t}$$

(která splňuje) $$\left(\Delta - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\Lambda = 0$$

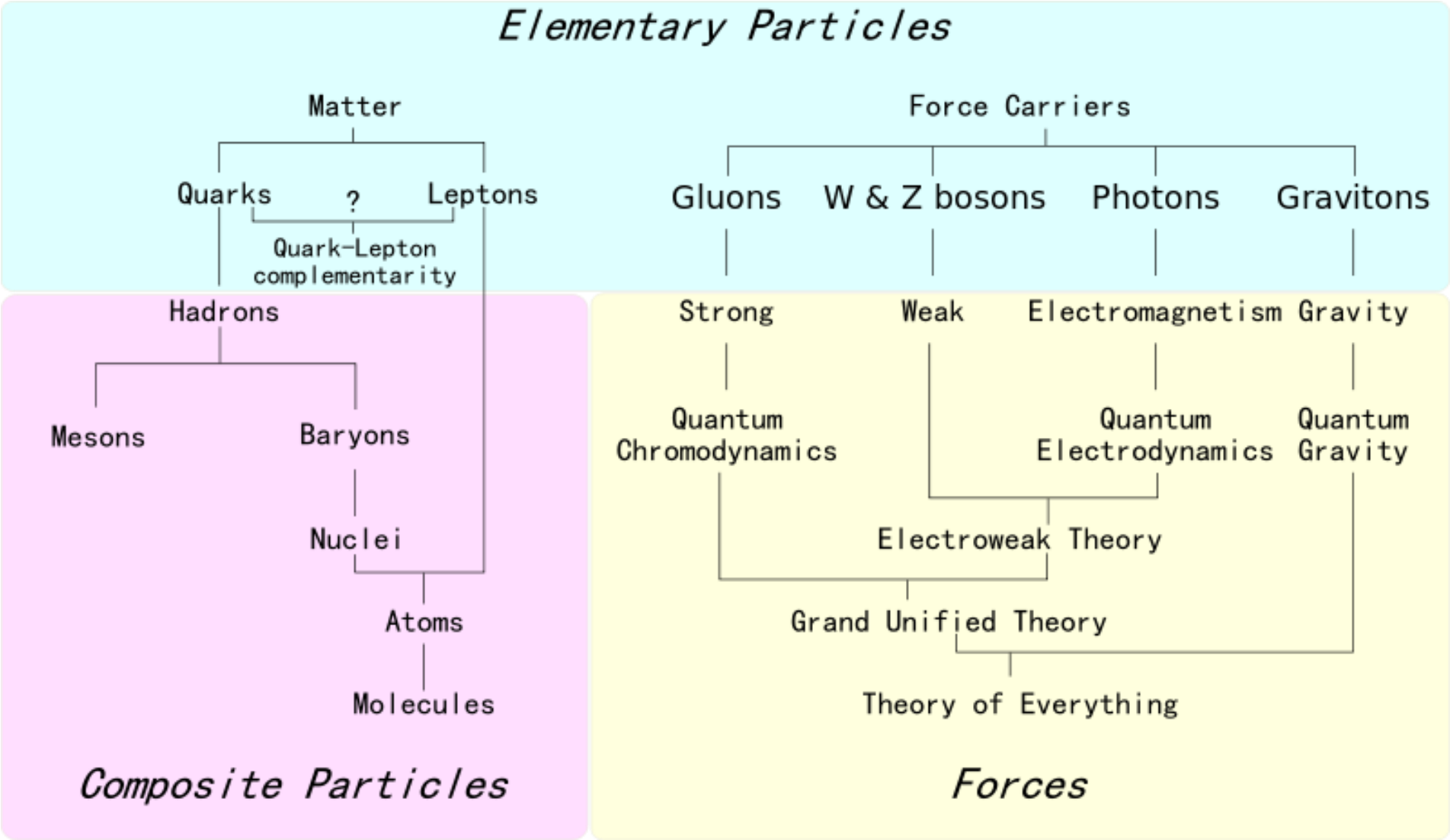
také splňují Maxwellovy rovnice, tj. Maxwellovy rovnice jsou invariantní vůči překalibrování.

V kvantové elektrodynamice kalibračnímu poli přísluší částice $\boldsymbol{\gamma}$.

V kvantové teorii elektroslabých interakcí existují 4 kalibrační pole.
Jedno elektromagnetické a 3 slabé.
Jím příslušející částice jsou W^+, W^- a Z^0.

V kvantové chromodynamice je zapotřebí 8 gluonů s různými „barvami“.

?Gravitony?


Elementary Particles
Matter
Quarks
?
Leptons
Quark-Lepton complementarity
Force Carriers
Gluons
W & Z bosons
Photons
Gravitons
Hadrons
Mesons
Baryons
Nuclei
Atoms
Molecules
Composite Particles
Strong
Weak
Electromagnetism
Gravity
Quantum Chromodynamics
Quantum Electrodynamics
Quantum Gravity
Electroweak Theory
Grand Unified Theory
Theory of Everything
Forces

kvark	*m [Mev/c2]*	*q*	I_z	*podivnost*	*půvab*	*krása*	*pravda*
d	*3,5-6*	*-1/3*	*-1/2*	*0*	*0*	*0*	*0*
u	*1,5-3,3*	*+2/3*	*+1/2*	*0*	*0*	*0*	*0*
s	*92,4±1,5*	*-1/3*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*
c	*1270±110*	*+2/3*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*
b	*4200±170*	*-1/3*	*0*	*0*	*0*	*-1*	*0*
t	*171300±1200*	*+2/3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*

vektorové bosony kalibračních polí mají spin 1

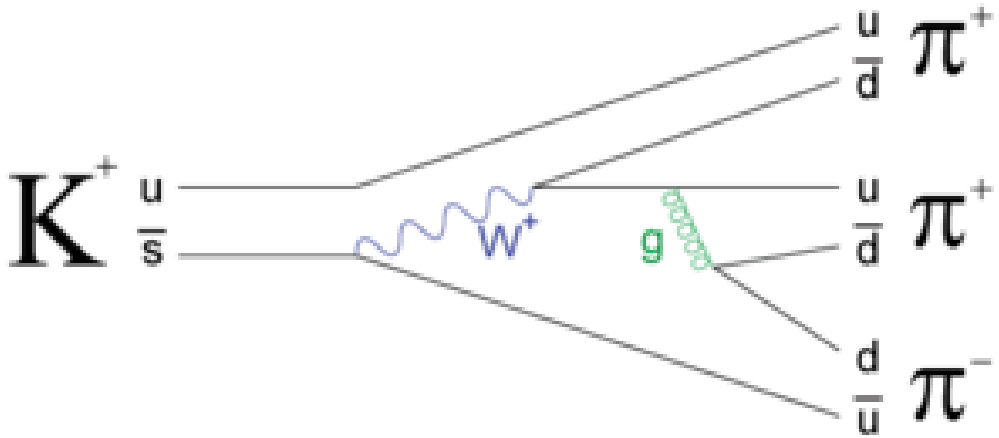
částice	kvarkové složení	I	JP
p	uud	1/2	1/2+
n	udd	1/2	1/2+
Λ^0	uds	0	1/2+
Λ_c^+	udc	0	1/2+
Λ_b^+	udb	0	1/2+
Σ^+	uus	1	1/2+
Σ^0	uds	1	1/2+
Σ^-	dds	1	1/2+
Σ_c^{++}	uuc	1	1/2+
Σ_c^+	udc	1	1/2+
Σ_c^0	ddc	1	1/2+
Δ^{++}	uuu	3/2	3/2+
Δ^+	uud	3/2	3/2+
Δ^0	udd	3/2	3/2+
Δ^-	ddd	3/2	3/2+
π^+	u~~d~~	1	0
π^-	~~u~~d	1	0
π^0	(u~~u~~-d~~d~~)/sqrt2	1	0
K^+	u~~s~~	1/2	0
K_L^0	(d~~s~~+s~~d~~)sqrt2	1/2	0
K^-	~~u~~s	1/2	0
K_S^0	(d~~s~~-s~~d~~)sqrt2	1/2	0

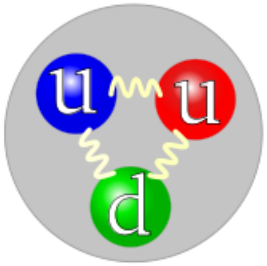
Zákony zachování

Veličina	původ	zachování v interakcích
energie E	homogenita času	ve všech
hybnost **p**	homogenita prostoru	ve všech
moment hybnosti **J**	izotropnost prostoru	ve všech
těžiště	rovnoprávnost inerciálních soustav	ve všech
reflexe prostoru P	pravo-levé symetrie prostoru	v silných a elmag
reflexe času T	symetrie vzhledem ke změně znaménka času	ve všech se slabým narušením ve slabých interakcích K^0
elektrický náboj q	neznámý	ve všech
baryonové číslo	neznámý	ve všech
leptonová čísla L	neznámý	ve všech
podivnost S	neznámý	v silných a elmag
půvab C	neznámý	v silných a elmag
B	neznámý	v silných a elmag
T	neznámý	v silných a elmag
Izospin I	izotopická symetrie	v silných
nábojové stružení C	neznámý	v silných a elmag

Antičástice

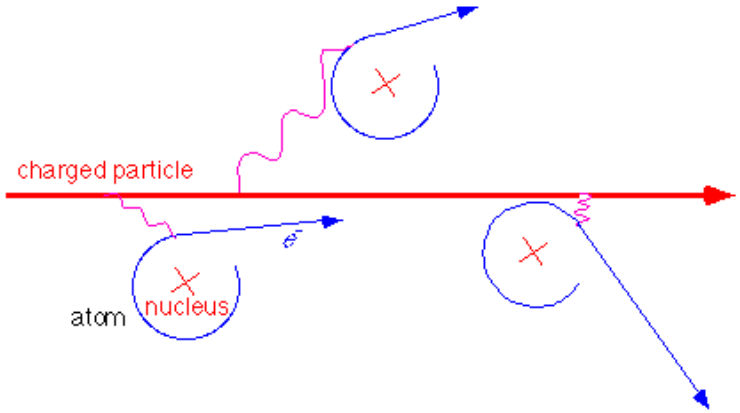
veličina	částice	antičástice
hmotnost m	stejná	
spin J	stejný	
doba života τ	stejná	
izospin I	stejný	
elektrický náboj	q	-q
baryonové číslo	B	-B
leptonová čísla	L	-L
podivnost	S	-S
půvab	C	-C
krása	B	-B
pravda	T	-T
projekce izospinu	Iz	-Iz
vnitřní parita	stejná pro bosony	
u fermionů	+	-

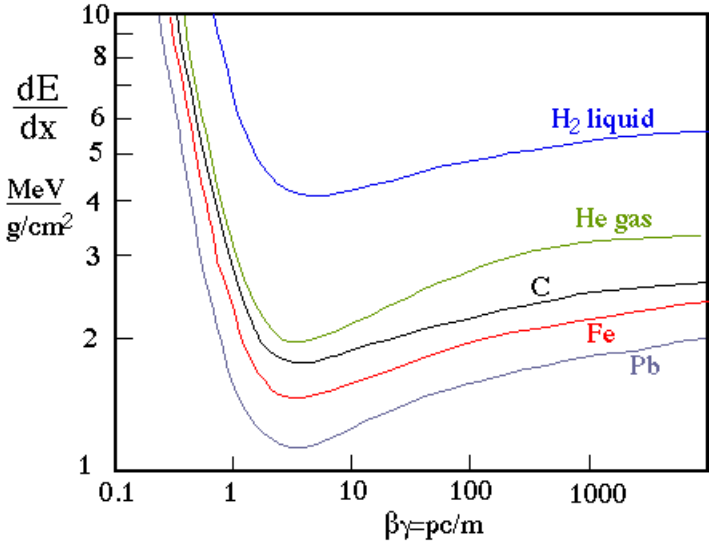

K+
u
s̄
W+
g
ū
d
π+
u
d̄
π+
d
ū
π−

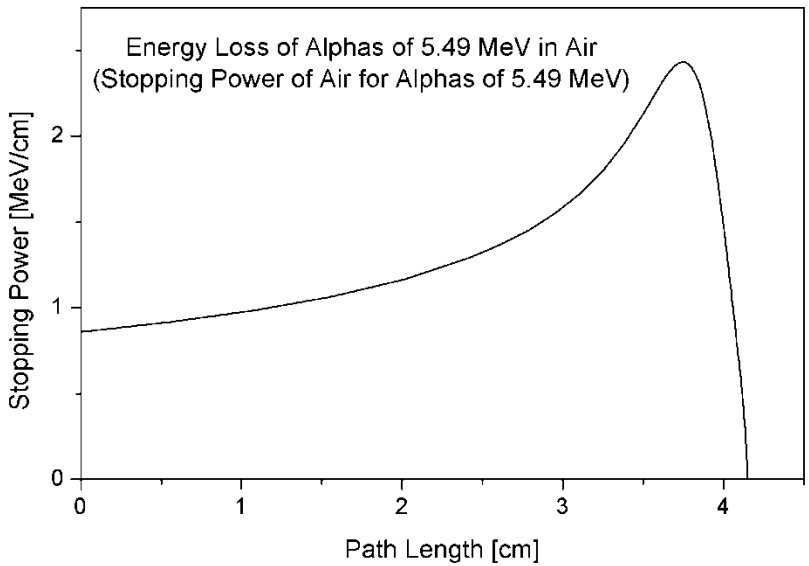

u
u
d

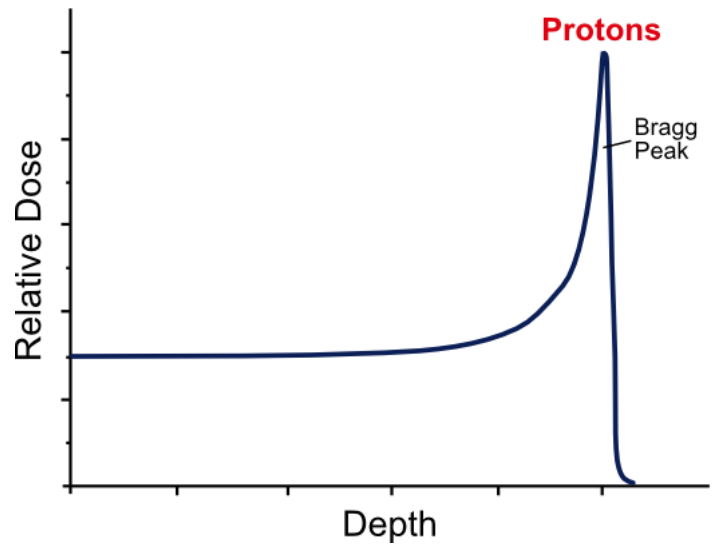
Průchod těžkých nabitých částic látkou

Nabitá částice při průchodu látkou interaguje s elektrony popř. i s jádry a excituje a ionizuje atomy a tím ztrácí energii.



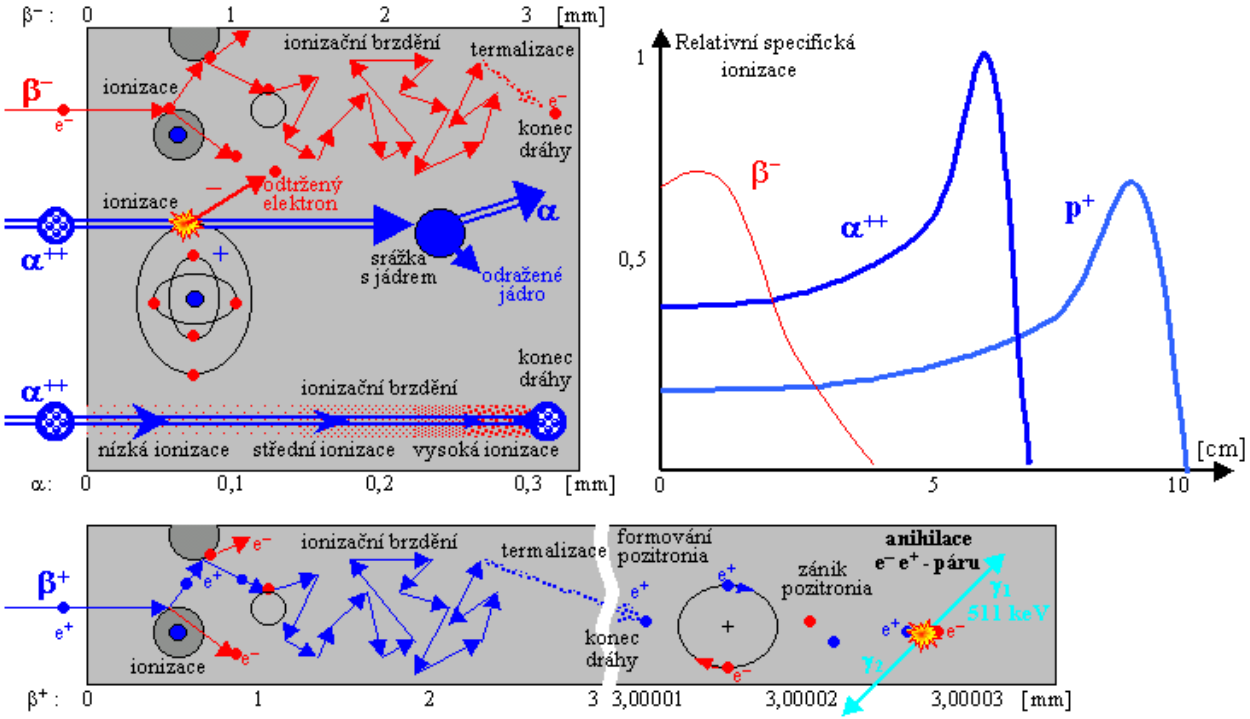



Energy Loss of Alphas of 5.49 MeV in Air
(Stopping Power of Air for Alphas of 5.49 MeV)
Stopping Power [MeV/cm]
0
1
2
0
1
2
3
4
Path Length [cm]


Protons
Bragg
Peak
Relative Dose
Depth

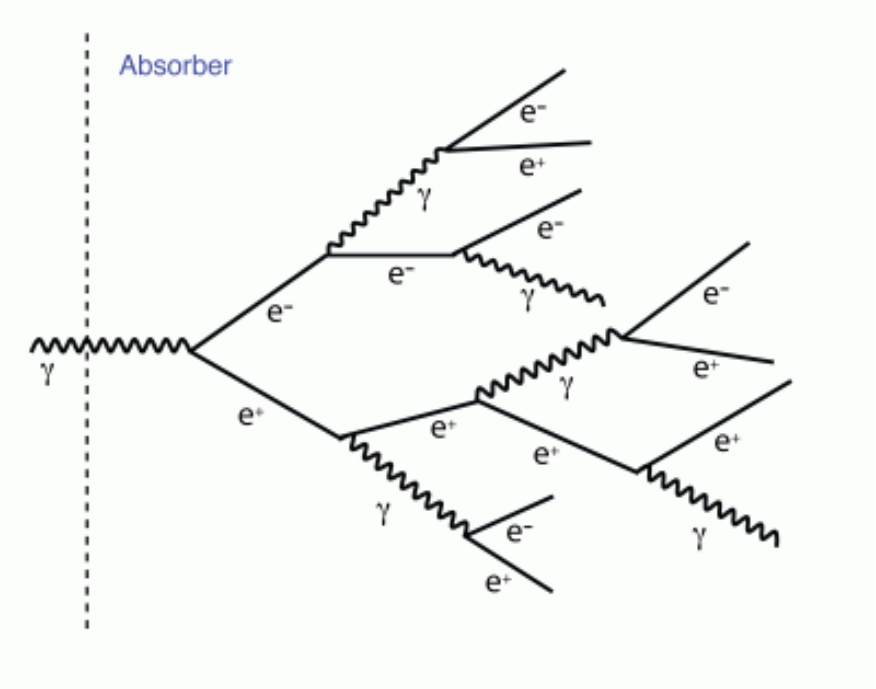
Průchod elektronů látkou

Elektrony jsou nabité a proto rovněž ionizují a excitují atomy a molekuly.
Vyzařují brzdné záření a Čerenkovovo záření.
Podstatný rozdíl je v tom, že elektrony mají stejnou hmotnost jako elektrony obalu a jsou od nich nerozlišitelné.



Průchod fotonů látkou

Fotony ionizují hmotu nepřímo. **Fotoefekt**. **Comptonův rozptyl**. V blízkosti jader mohou vytvářet **elektron – pozitronové páry**. Ty ionizují okolí a zároveň vyzařují brzdné a Čerenkovovo záření, které může opět vytvářet elektron – pozitronové páry, atd… Vzniká **elektromagnetická sprška**.

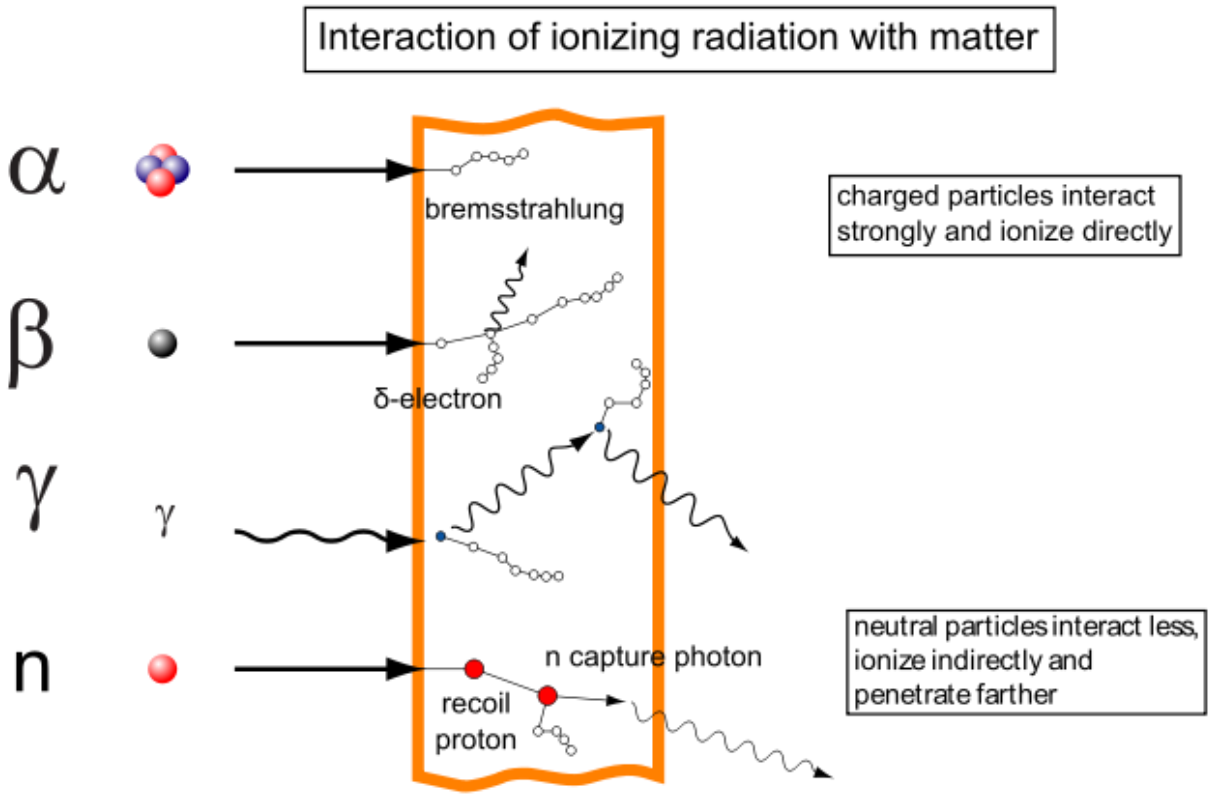


$$I(x) = I_0 e^{(-\mu x)}$$

zákon zeslabení hustoty toku monoenergetických fotonů

Průchod neutronů

Neutrony neinteragují elektricky. Mohou narazit na jádro elesticky, nebo mohou být zachyceny jádrem. Protože pravděpodobnost těchto interakcí je nižší než ionizace u nabitých částic, mají neutrální částice vyšší pronikavost.



Detektory elementárních částic

detekční účinnost – pravděpodobnost, že záření bude zaregistrováno $\varepsilon = \frac{I}{I_d}$

mrtvá doba – doba, po kterou je detektor necitlivý k dalším částicím, tj. interval mezi zaregistrováním částice a schopností znovu registrovat

prostorové rozlišení

časové rozlišení

energetické rozlišení $\eta = \frac{\Delta E}{E_0}$

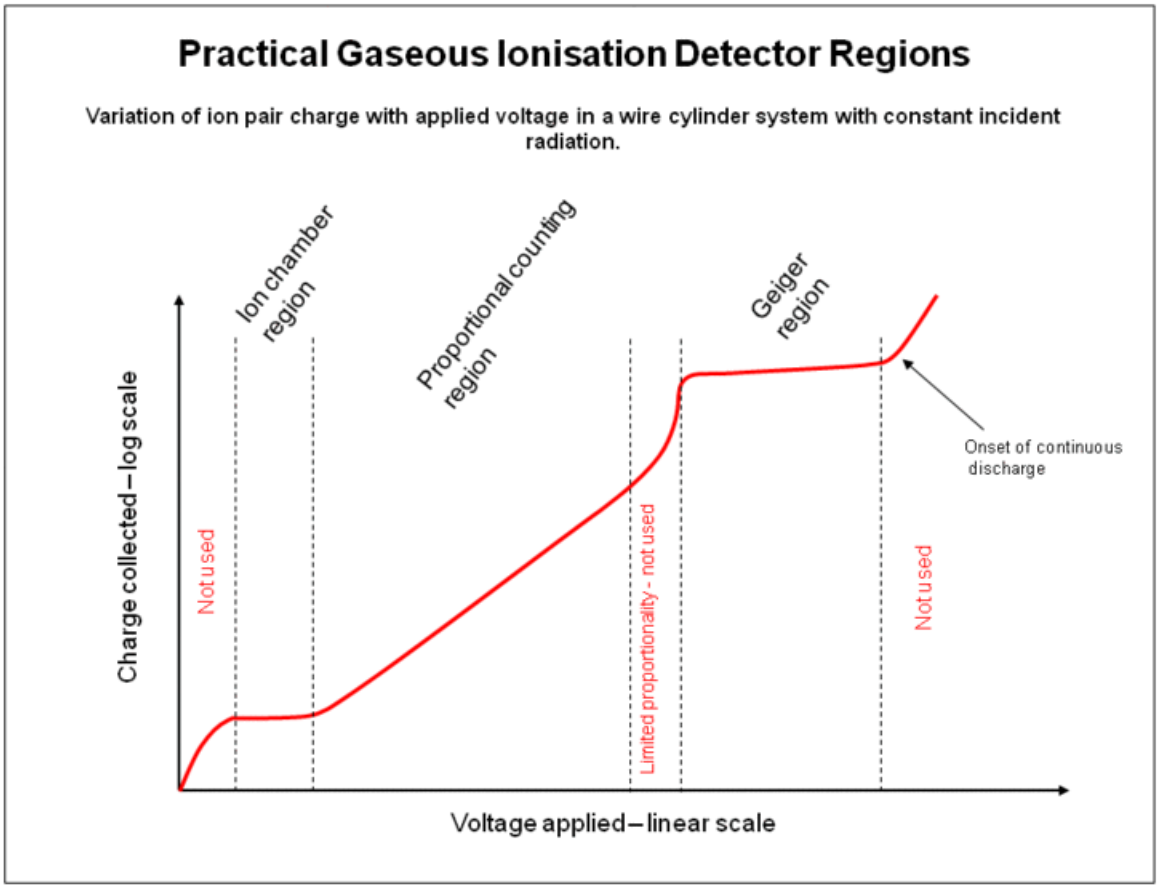
Energii lze určit - přímo, tj. signál (napětí, proud) je úměrný energii částice
nepřímo, např. z trajektorie částice

světelnost – závisí na vzájemné poloze (konfiguraci) detektoru a zdroje

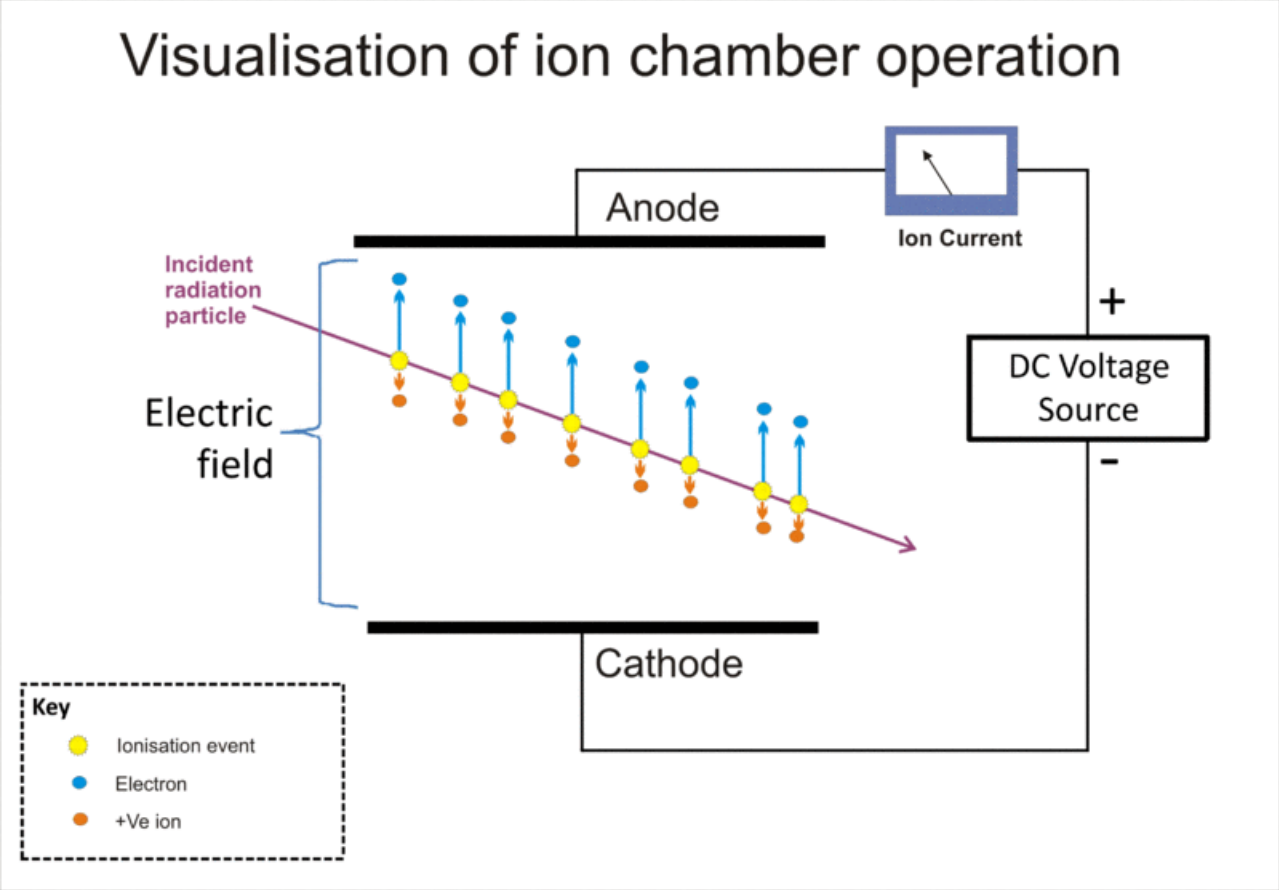
$$L = \frac{I}{I_0}$$

Určování energie – spektroskopie.

Plynem plněné detektory

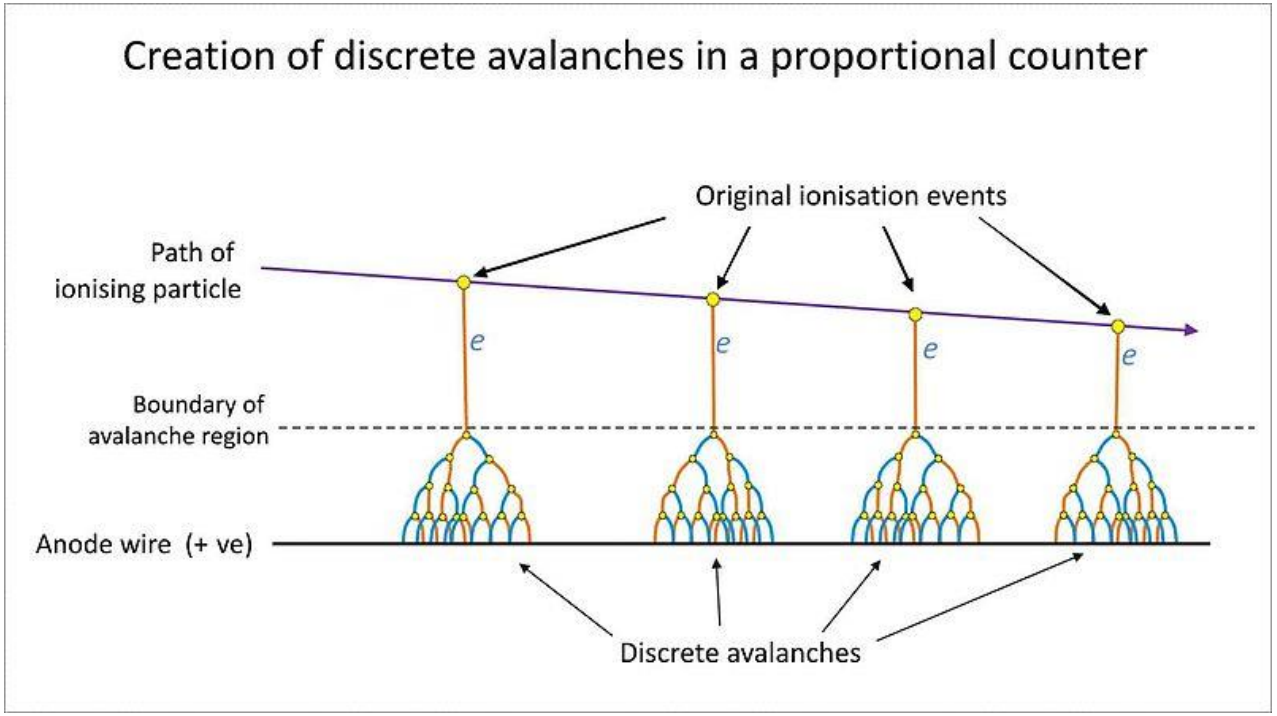


Ionizační komory



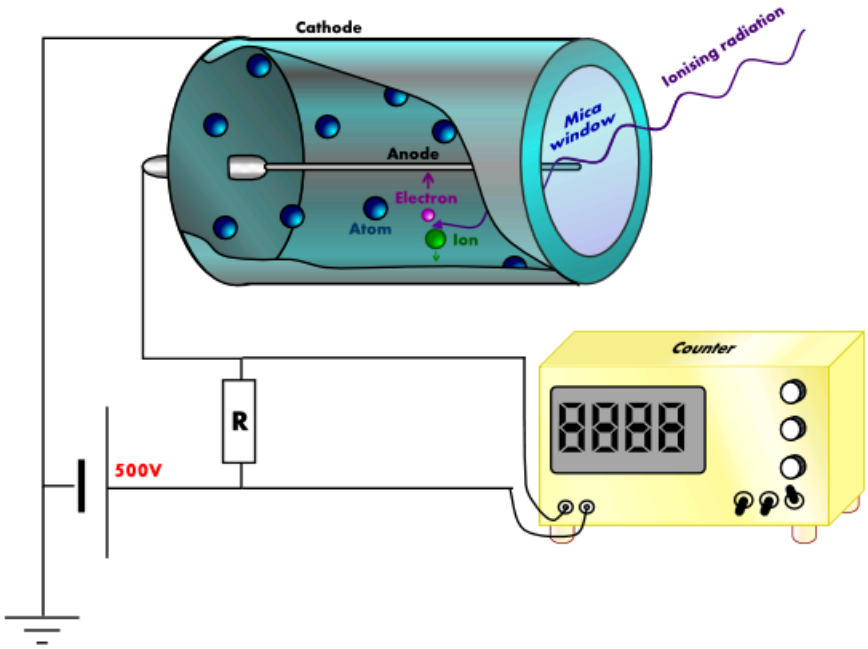
oblast nasyceného proudu, téměř všechny ionty jsou odvedeny k elektrodám

Proporcionální detektory



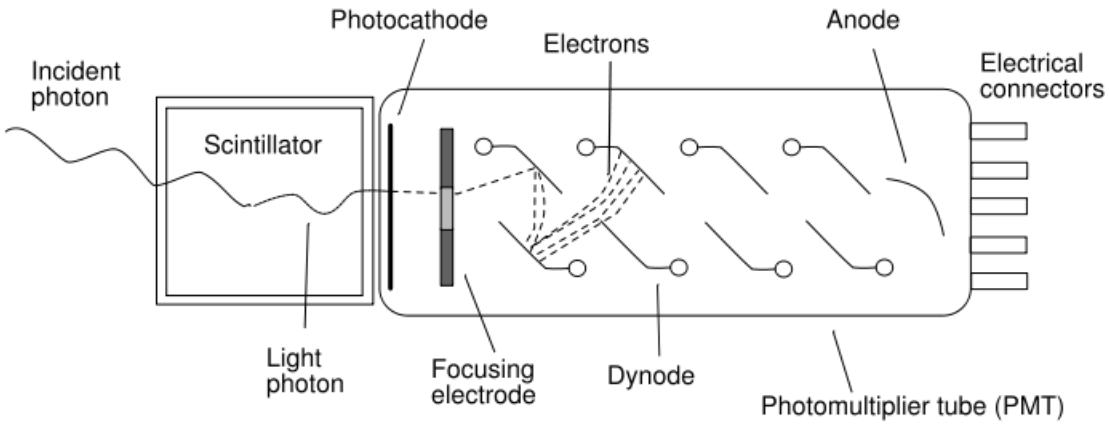
Pracují podobně jako ionizační komory, navíc vzniklé ionty ionizují další částice. Tenká anoda uprostřed válce.

Geigerovy – Müllerovy detektory



Podmínky pro lavinovou ionizaci splněny v celém objemu čítače.

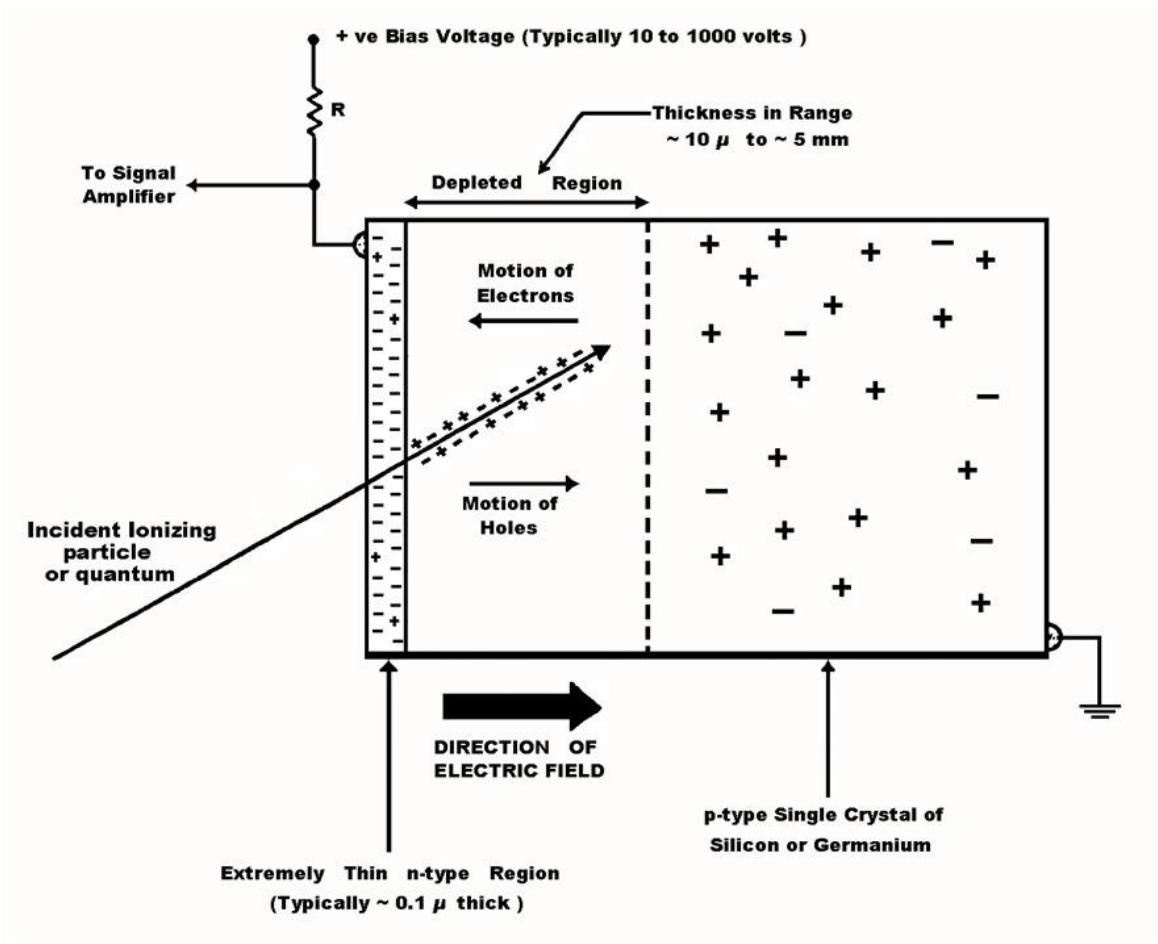
Scintilační detektory



Průchod látkou způsobuje záblesky, které jsou světlovodičem zavedeny na fotonásobič a odečteny.

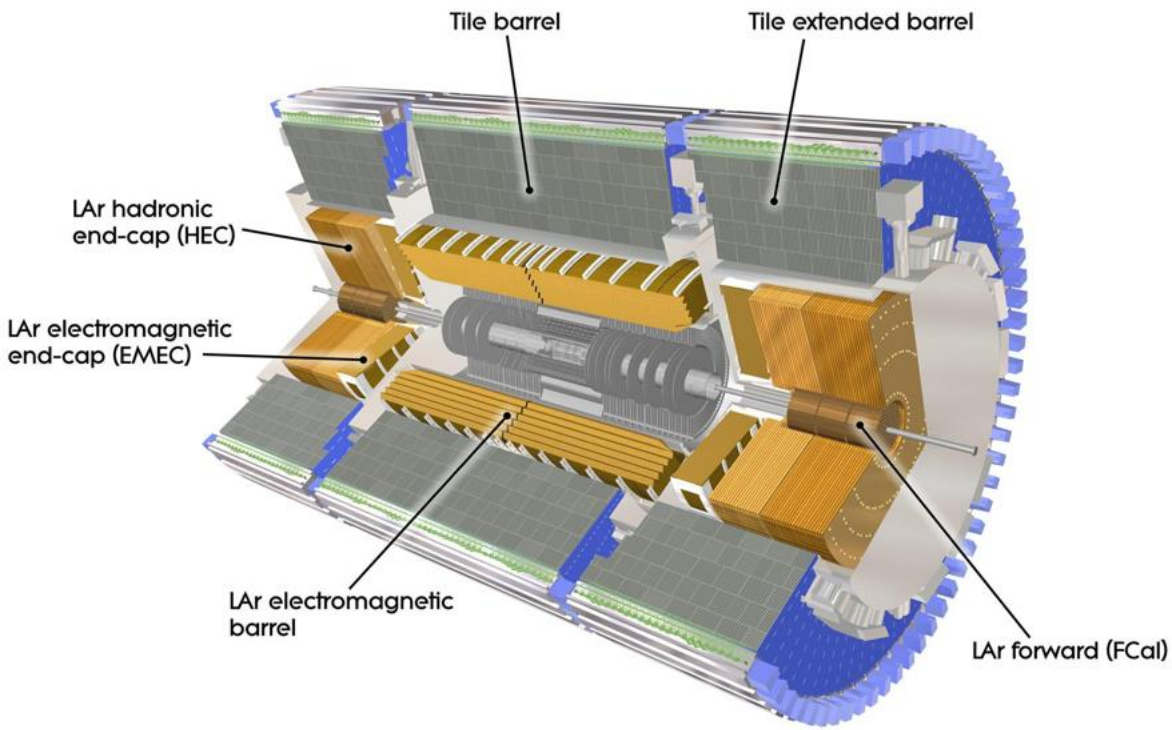
Polovodičové detektroy

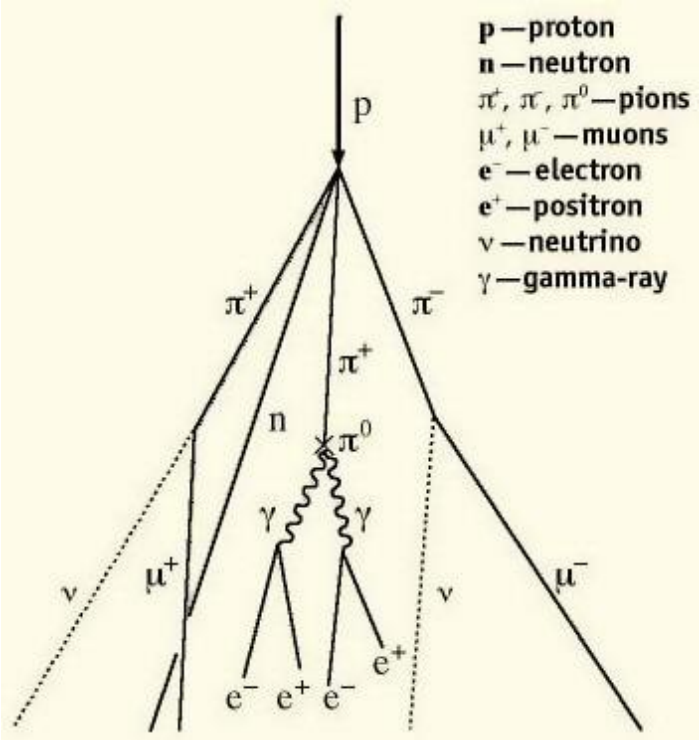
Na přechodu p-n vzniká oblast bez elektrických nábojů. Po přiložení napětí se oblast zvětší. Velikost oblasti závisí i na čistotě materiálů. Průletem částice vznikaji páry elektron – díra. Velmi citlivý.



Kalorimetry

Slouží k určení celkové energie částice.
Elektromagnetické kalorimetry využívají elmag. spšek. Používá se olovnaté sklo s fotonásobičem, olověné folie se scintilátory.




p—proton
n—neutron
π+, π−, π0—pions
μ+, μ−—muons
e−—electron
e+—positron
ν—neutrino
γ—gamma-ray
p
π+
π−
π+
n
π0
γ
γ
μ+
μ−
ν
ν
e+
e−
e+
e−

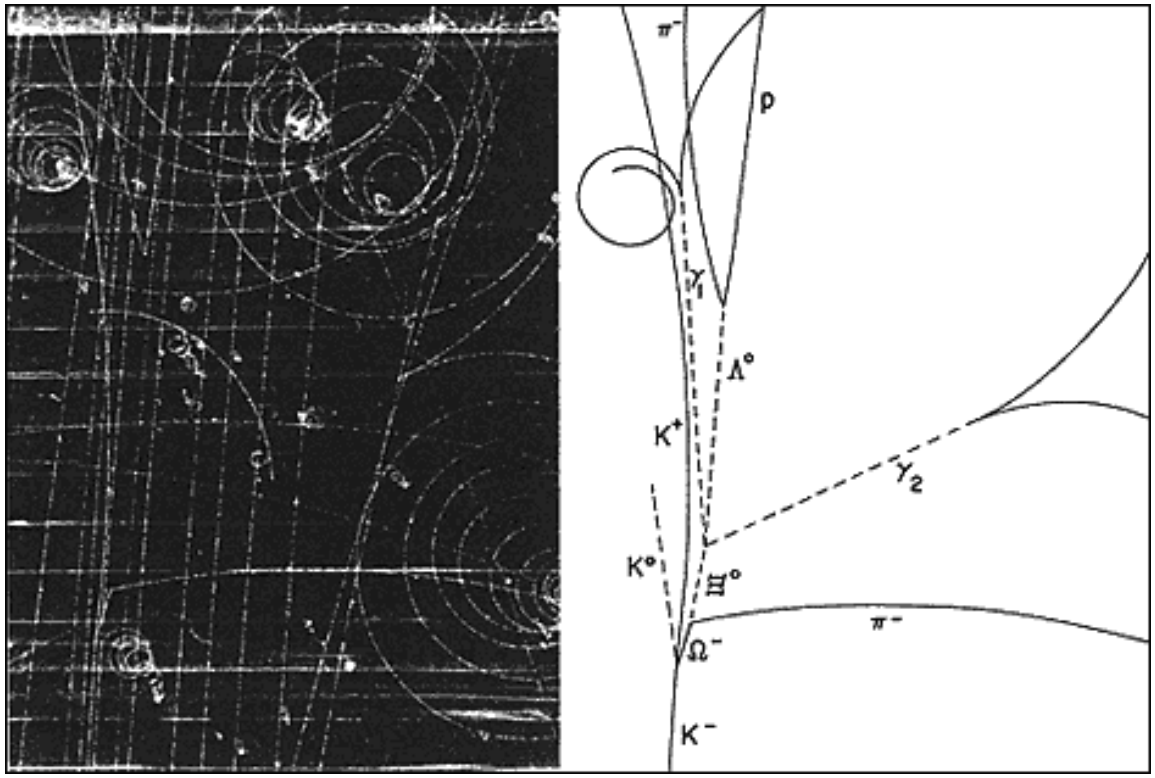
Dráhové komory

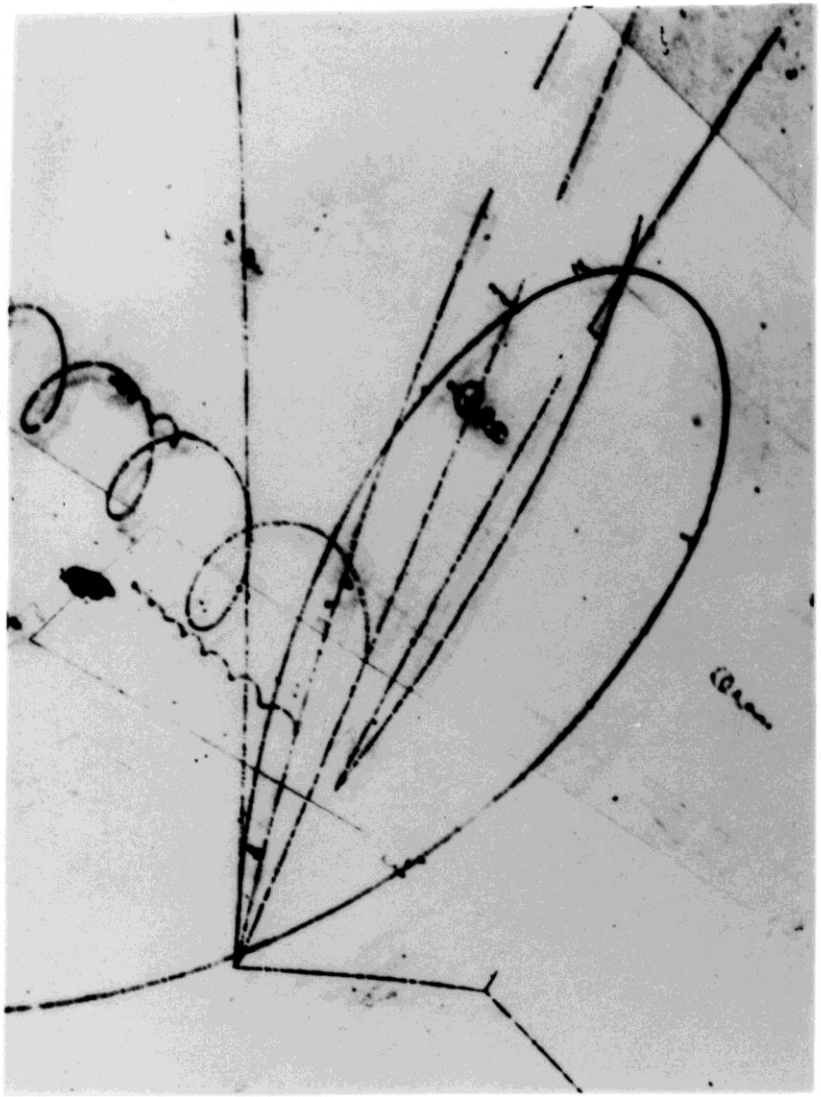
fotoemulze

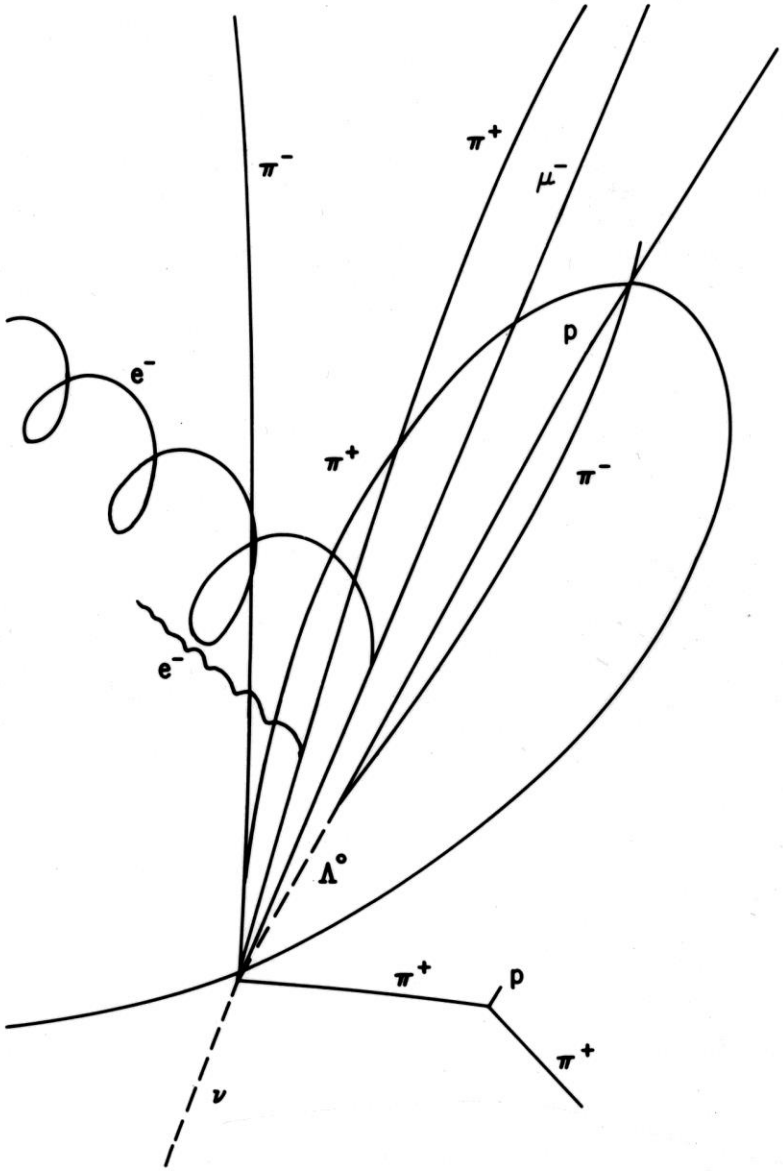
mlžné komory

bublinové komory

jiskrové komory






π^-
π^+
μ^-
p
e^-
π^+
π^-
e^-
Λ°
π^+
p
π^+
ν